

2014 年应用随机过程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) Markov 链的定义与例子:

(1) 陈述时齐 Markov 链的定义.

(2) 请举出一个非时齐 (time-inhomogeneous) Markov 链的例子并指出在时间 n 时其 Markov 转移矩阵.

二. (20 分) 有端点的随机游走: 设 $X = (X_n)_{n \geq 0}$ 是取值于 $E = \{0, 1, \dots, N\}$ 的 Markov 链, 满足: $p_{0,0} = p_{0,1} = p_{N,N-1} = p_{N,N} = p_{i,i-1} = p_{i,i+1} = \frac{1}{2}$, ($1 \leq i < N$), $N \geq 2$.

(1) 求 X 的周期.

(2) 任取 $a, b \in E$, $a \neq b$. 若分别从 a 和 b 点同时出发, 是否可能相碰 (i.e. 某一时刻同时位于同一状态)?

三. (10 分) 设 Markov 链的某一状态 j 具有周期 d , 证明: 整数族 $\{m > 0 : f_{jj}^{(m)} > 0\}$ 有最大公因子 d .

四. (10 分) 设 j 是 Markov 链的一非常返态, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \forall i \in E$.

五. 鞅理论: 设 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是基于概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的一个滤子 (filtration).

(1) (10 分) 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一个随机过程, 若 X 是上鞅, 则 X 需满足的条件是什么?

(2) (10 分) 设 $Y = (Y_n)_{n \geq 0}$ 是一个时齐的 Markov 链, 它具有 Markov 转移矩阵 P . 另外再设 $u = (u(k))_{k \geq 0}$ 是一有界实数列满足 $u \geq Pu$. 证明上鞅不等式:

$$\mathbb{E}[u(Y_{n+1}) \mid Y_0, Y_1, \dots, Y_n] \leq u(Y_n), \quad \forall n \geq 0.$$

(3) (20 分) 设 $Z = (Z_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一个闭上鞅, S, T 为停时且 $S \leq T$ a.e., 证明:

(a) Z_S, Z_T 均可积.

(b) $\mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{F}_S] \leq Z_S$.